

NOTAS DE LIBERACIÓN

EcoRoute — Release Notes por Versión

INTRODUCCIÓN

Este documento registra los cambios incluidos en cada versión liberada del sistema EcoRoute. Cada entrada describe las nuevas funcionalidades, correcciones de bugs, actualizaciones de dependencias y cambios que afectan la reproducibilidad de los experimentos. Las versiones se identifican con el esquema Semantic Versioning (vMAJOR.MINOR.PATCH).

v1.0.0 - Versión inicial del sistema

Fecha de liberación: Por definir

Rama: release/v1.0.0 → main

Estado: En desarrollo

Resumen

Primera versión funcional completa del sistema EcoRoute. Implementa el ciclo completo de entrenamiento de un agente DQN para control semafórico de una intersección urbana aislada con SUMO, incluyendo estimación de emisiones de CO2 y comparación con baselines.

Nuevas funcionalidades

ID	Funcionalidad	Módulo
RF-01	Entorno de simulación de tráfico con SUMO vía TraCI	environment/sumo_env.py
RF-02	Vector de estado normalizado con densidad, fase, cola y tiempo en fase	environment/sumo_env.py
RF-03	Espacio de acciones discreto con validación de restricciones de seguridad vial	environment/sumo_env.py
RF-04	Función de recompensa híbrida: $-\alpha \cdot \text{espera} - \beta \cdot \text{CO}_2 + \gamma \cdot \text{throughput}$	environment/reward.py
RF-05	Entrenamiento DQN con Experience Replay y Target Network	agent/dqn_agent.py
RF-06	Estimación de emisiones CO2 con modelos VSP y COPERT intercambiables	environment/emissions.py
RF-07	Controladores baseline: tiempo fijo y adaptativo clásico	training/baselines.py
RF-08	Registro de métricas por episodio y exportación a CSV y gráficas PNG/PDF	evaluation/

Requisitos no funcionales implementados

ID	Requisito
RNF-01	500 episodios en tiempo aceptable en CPU estándar
RNF-03	Reproducibilidad garantizada mediante semilla global configurable
RNF-04	Interfaz Gymnasium compatible (reset, step, render, close)
RNF-07	Validación de restricciones de seguridad vial en todas las acciones
RNF-08	Portabilidad Linux y Windows mediante environment.yml

Dependencias incluidas

Dependencia	Versión
Python	3.10.x
SUMO	1.18.x
PyTorch	2.0.x
Gymnasium	0.29.x
NumPy	1.24.x
pandas	2.0.x
matplotlib	3.7.x
seaborn	0.12.x
PyYAML	6.0.x
SciPy	1.11.x

Limitaciones conocidas en esta versión

ID	Limitación
LIM-01	Alcance limitado a una intersección aislada. La extensión multi-agente es trabajo futuro.
LIM-02	El modelo VSP asume pendiente cero. Puede subestimar emisiones en ciudades con topografía irregular.
LIM-03	La flota vehicular se modela como homogénea. No diferencia entre gasolina, diésel y eléctrico.
LIM-04	Sin interfaz gráfica de monitoreo en tiempo real del entrenamiento.

Deuda técnica conocida en esta versión

ID	Item
DT-01	Acoplamiento directo de SumoEnv con TraCI sin capa de abstracción
DT-04	Replay buffer implementado con lista en lugar de deque
DT-14	environment.yml no fija dependencias transitivas

Instrucciones de instalación

bash

Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/[usuario]/ecoroute.git
```

```
cd ecoroute
```

Crear entorno conda

```
conda env create -f environment.yml
```

```
conda activate ecoroute
```

Instalar SUMO (ver README para instrucciones por SO)

Verificar instalación

```
pytest tests/ -v
```

Ejecutar experimento de prueba

```
python train.py --config config/config.yaml --episodes 10
```

v1.1.0 - Mejoras de calidad de código

Fecha de liberación: Por definir

Rama: release/v1.1.0 → main

Estado: Planificada - Iteración 2

Resumen

Versión de mejoras internas que resuelve los principales items de deuda técnica identificados en v1.0.0. No introduce cambios en el algoritmo DQN ni en la función de recompensa. Los experimentos son reproducibles entre v1.0.0 y v1.1.0 con la misma semilla.

Cambios incluidos

Tipo	Descripción	Item relacionado
Refactor	Creación de TraCIConnector como capa de abstracción sobre TraCI	DT-01
Refactor	Arquitectura de red neuronal movida a config.yaml	DT-02
Refactor	Implementación de TraCIMock para pruebas unitarias de SumoEnv	DT-03
Fix	Normalización de componentes en función de recompensa	DT-05
Fix	Validación de tipos en ConfigLoader con pydantic	DT-07
Perf	Replay buffer reemplazado con collections.deque	DT-04

Cambios que afectan la reproducibilidad

La normalización de componentes de la función de recompensa (DT-05) cambia los valores absolutos de recompensa registrados. Los experimentos ejecutados con v1.0.0 producirán métricas de recompensa distintas en escala a los de v1.1.0. El comportamiento relativo del agente (convergencia, reducción de emisiones) se mantiene equivalente.

Actualización de dependencias

Ninguna dependencia actualizada en esta versión.

v1.2.0 - Usabilidad y robustez

Fecha de liberación: Por definir

Rama: release/v1.2.0 → main

Estado: Planificada - Iteración 3

Resumen

Versión orientada a mejorar la experiencia del investigador. Introduce la interfaz CLI unificada, el early stopping configurable y mejoras en el sistema de logging y visualización.

Cambios planificados

Tipo	Descripción	Item relacionado
Feature	CLI unificada con Click: train, evaluate, baseline, plot	DT-09

Feature	Early stopping configurable en Trainer	DT-10
Refactor	Generación de gráficas en hilo separado en Visualizer	DT-08
Refactor	Rotación de archivos CSV por experimento en Logger	DT-06

Cambios que afectan la reproducibilidad

Ninguno. Los cambios de esta versión son de infraestructura y no afectan el algoritmo DQN ni la función de recompensa.

v1.3.0 - Mejoras científicas

Fecha de liberación: Por definir

Rama: release/v1.3.0 → main

Estado: Planificada — Iteración 4

Resumen

Versión que mejora la precisión del modelo de emisiones y la observabilidad del sistema mediante logging estructurado y pruebas de rendimiento automatizadas.

Cambios planificados

Tipo	Descripción	Item relacionado
Feature	EmissionCalculator diferencia tipos de vehículo (gasolina, diésel, moto, bus)	DT-11
Refactor	Reemplazo de print() por logging estructurado en todos los módulos	DT-12
Test	Prueba de rendimiento automatizada con pytest-benchmark	DT-13

Cambios que afectan la reproducibilidad

La diferenciación por tipo de vehículo en EmissionCalculator (DT-11) cambia los valores absolutos de CO2 estimado para flotas heterogéneas. Los experimentos con flota homogénea (un solo tipo de vehículo) no se ven afectados.